

|                                                                                                                                |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Materia:</b> Mecánica de Fluidos                                                                                            | <b>Código:</b> 31.22            |
| <b>Créditos:</b> 6                                                                                                             | <b>Carga horaria total:</b> 102 |
| <b>Departamento:</b> Ambiente y Movilidad                                                                                      | <b>Año:</b> 2023                |
| <b>Carrera de:</b> Ingeniería Industrial / Ingeniería Naval / Ingeniería en Petróleo / Ingeniería Química / Ingeniería Civil / |                                 |
| <b>Fecha última actualización:</b> 11/7/2024 9:52:26                                                                           |                                 |

### ➤ Carga horaria:

| 102 | Horas totales      |
|-----|--------------------|
| 50  | hs. teóricas       |
| 50  | hs. prácticas      |
| 2   | hs. de laboratorio |

| 6 | Horas semanales |
|---|-----------------|
| 6 | hs. presencial  |
| 0 | hs. a distancia |

### ➤ Contenidos mínimos:

Viscosidad en la teoría de los modelos. Flujos irrotacionales y rotacionales. Vector torbellino. Sistema de la estática de los fluidos. Flotación. Sistemas de la dinámica: integraciones de la energía, de la cantidad de movimiento (inercial o no) y flujos incompresibles, con las soluciones de los irrotacionales y rotacionales. Metodología experimental: Análisis dimensional; semejanza dinámica; modelos. Flujos compresibles: Flujo unidireccional unificado.

### ➤ Presentación de la materia:

Esta materia del Departamento de Mecánica se dicta en el tercer año de las carreras de Ingeniería Industrial e Ingeniería en Petróleo. Es un curso introductorio clásico a los conceptos fundamentales de la Mecánica de Fluidos, para estudiantes de ingeniería.

El movimiento de los fluidos y su control ha interesado al ser humano desde la prehistoria, cuando este adoptó la vida sedentaria y tuvo que ingeniárselas para conducir el agua para el riego de los cultivos. Desde aquel primitivo enfoque artesanal hasta las actuales formulaciones científicas, la Mecánica de Fluidos ha sido siempre una disciplina de primer orden de importancia en la vida cotidiana. Vivimos inmersos en un fluido, nos movemos a través del aire y del agua, disfrutamos de la provisión de agua potable y gas en nuestros hogares, y utilizamos muchos otros fluidos en nuestras industrias.

Se trata de preparar al futuro ingeniero para que sea capaz de analizar, comprender y predecir el movimiento de los fluidos en configuraciones clásicas. Para ello se estudiará la estática, la cinemática y la dinámica de fluidos incompresibles y compresibles, tanto en flujos internos como externos. Se dará especial importancia a los flujos en cañerías, por considerarse que es el tipo más importante en la práctica profesional de las especialidades a las que este curso está orientado.

Para el estudio de la materia se requieren conocimientos adecuados de Cálculo Diferencial e Integral, y de Física para ingenieros.

### > Objetivos de aprendizaje:

El futuro ingeniero deberá incorporar los conocimientos teóricos, las habilidades y las destrezas, que le permitan encarar el estudio de los escurrimientos de fluidos compresibles e incompresibles. Estos conocimientos están fuertemente orientados a proporcionar las herramientas indispensables para la comprensión y el estudio del funcionamiento de las máquinas térmicas e hidráulicas, y al cálculo de tuberías industriales y de los esfuerzos hidrodinámicos y aerodinámicos, temas que encontrará a lo largo de su ejercicio profesional. El alumno, guiado por el docente, se introducirá en las metodologías de estudio analíticas, experimentales y numéricas de uso actual en Mecánica de los Fluidos.

### > Contenidos:

| Título                                                         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definición y propiedades de los fluidos                        | Densidad, presión, viscosidad. Fluidos newtonianos y no newtonianos. Medición de la viscosidad. Estática de los fluidos. Presión en un punto. Ecuación fundamental de la hidrostática. Flujos en movimiento como cuerpos rígidos. Medida de presiones, tipos de manómetros. Micrómetro de líquido en tubo inclinado. Presión hidrostática sobre superficies. Flotación. Principio de Arquímedes. Centros de presión y de flotación. |
| Cinemática de los fluidos                                      | Descripciones lagrangeana y euleriana del movimiento. Líneas de corriente, traza y trayectoria. Técnicas de visualización de flujos. Campo de velocidades. Vorticidad. Derivada sustancial. Tensor velocidad de deformación.                                                                                                                                                                                                        |
| Dinámica de los fluidos                                        | Ecuaciones diferenciales del movimiento. Ecuación diferencial de continuidad. Flujo incompresible. Tensor de tensiones de un fluido viscoso. Ecuaciones de Navier-Stokes. Ecuaciones de Euler. Soluciones analíticas de Navier-Stokes para casos particulares de flujo laminar.                                                                                                                                                     |
| Ecuaciones integrales                                          | Concepto de sistemas y volumen de control. Balance en volúmenes de control. Conservación de masa, cantidad de movimiento y energía. Primer principio de la termodinámica. Ecuación de Bernoulli. Aplicaciones.                                                                                                                                                                                                                      |
| Medidores de flujo y caudal – Semejanza – Análisis Dimensional | Medición de la velocidad: tubo Pitot, anemómetro de hilo caliente, otros. Medidores de caudal: placa orificio, tobera, venturi, otros. Reglas de semejanza. Semejanza geométrica, cinemática y dinámica. Análisis Dimensional. Teorema Pi de Buckingham.                                                                                                                                                                            |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flujo en cañerías                                | Flujo totalmente desarrollado, laminar y turbulento. Ecuación de conservación de la energía en cañerías. Pérdidas por fricción. Efecto de la rugosidad. Coeficiente de fricción. Diagrama de Moody. Pérdidas localizadas en accesorios: coeficiente de pérdida y longitud equivalente. Conductos en serie y en paralelo. Cálculo y diseño de sistemas de cañerías. Tuberías comerciales. Selección de bombas y ventiladores para problemas de flujo en conductos. Determinación experimental del factor de fricción.                                                      |
| Resistencia fluidodinámica de cuerpos sumergidos | Teoría de Capa Límite. Capa límite laminar y turbulenta de una placa plana. Efectos del gradiente de presión. Desprendimiento de la capa límite. Cuerpos aerodinámicos y cuerpos romos. Coeficiente de resistencia. Determinación experimental de la resistencia aerodinámica.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Flujo compresible unidimensional de un gas       | Expresiones termodinámicas para un gas perfecto. Propagación de una onda diferencial de presión. Velocidad del sonido en un gas perfecto. El cono de Mach. Leyes que gobiernan el flujo isentrópico, 1ra y 2da ley de la termodinámica, ecuación de continuidad, ecuación de la cantidad de movimiento lineal, ecuación de estado. Propiedades locales en el punto de estancamiento isentrópico. Flujo isentrópico con cambio de área. Bloqueo de una garganta sónica. Aplicación al diseño de toberas. Flujo subsónico y flujo supersónico. Expansión de chorros libres. |
| Flujo compresible con pérdidas de energía        | Onda de choque normal, concepto y cálculo. Cambios en el flujo y pérdidas. Relaciones básicas para una onda de choque normal. Relaciones de onda de choque normal para un gas perfecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bombas                                           | Definición y clasificación de bombas, compresores y sopladores. Bomba centrífuga: partes, teoría unidimensional, rendimiento, tipos de pérdidas, curvas características. Altura neta de succión. Análisis dimensional. Reglas de semejanza de bombas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## ➤ Estrategias de enseñanza:

Se dictará una clase teórica semanal de tres horas. El profesor se valdrá tanto de herramientas clásicas (pizarrón) como de medios audiovisuales. En estas clases se explicará el tema en cuestión y se fomentará la participación activa de los alumnos mediante ejemplos, preguntas y desafíos referidos a situaciones concretas.

Se dictará una clase práctica semanal de tres horas dedicada a la aplicación de la teoría a la resolución de problemas que servirán de guía para la realización de los trabajos prácticos. Además, se brindará apoyo a los estudiantes para la resolución de los ejercicios de la guía de trabajo prácticos y se los guiará, según sus necesidades. Se atenderá todo tipo de consultas relacionadas con el tema.

Se realizarán dos trabajos de laboratorio (actividades prácticas) de una hora de duración cada uno, en horario de la clase teórico-práctica o a determinar en función de la disponibilidad de infraestructura e instrumental.

## ➤ Actividades:

| Título                                                                             | Descripción                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trabajo Práctico 1 - Hidrostática y Propiedades de los Fluidos.                    | El alumno deberá analizar y resolver problemas típicos sobre la temática que le serán presentados en un Guía de Trabajos Prácticos. Los mismos serán discutidos en clase con el docente quien lo guiará y le presentará ejemplos. |
| Trabajo Práctico 2 - Derivadas - Vorticidad - Tasa de Deformación - Continuidad.   | El alumno deberá analizar y resolver problemas típicos sobre la temática que le serán presentados en un Guía de Trabajos Prácticos. Los mismos serán discutidos en clase con el docente quien lo guiará y le presentará ejemplos. |
| Trabajo Práctico 3 - Ecuaciones de Navier-Stokes.                                  | El alumno deberá analizar y resolver problemas típicos sobre la temática que le serán presentados en un Guía de Trabajos Prácticos. Los mismos serán discutidos en clase con el docente quien lo guiará y le presentará ejemplos. |
| Trabajo Práctico 4 - Balance de masa, cantidad de movimiento y energía.            | El alumno deberá analizar y resolver problemas típicos sobre la temática que le serán presentados en un Guía de Trabajos Prácticos. Los mismos serán discutidos en clase con el docente quien lo guiará y le presentará ejemplos. |
| Trabajo Práctico 5 - Medidores de Flujo. Semejanza dinámica. Análisis Dimensional. | El alumno deberá analizar y resolver problemas típicos sobre la temática que le serán presentados en un Guía de Trabajos Prácticos. Los mismos serán discutidos en clase con el docente quien lo guiará y le presentará ejemplos. |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trabajo Práctico 6 -<br>Flujo viscoso en<br>cañerías.                                                                                                                                | El alumno deberá analizar y resolver problemas típicos sobre la temática que le serán presentados en un Guía de Trabajos Prácticos. Los mismos serán discutidos en clase con el docente quien lo guiará y le presentará ejemplos. |
| Trabajo Práctico 7 -<br>Capa Límite.<br>Resistencia sobre<br>cuerpos<br>sumergidos.                                                                                                  | El alumno deberá analizar y resolver problemas típicos sobre la temática que le serán presentados en un Guía de Trabajos Prácticos. Los mismos serán discutidos en clase con el docente quien lo guiará y le presentará ejemplos. |
| Trabajo Práctico 8 -<br>Flujo Compresible.                                                                                                                                           | El alumno deberá analizar y resolver problemas típicos sobre la temática que le serán presentados en un Guía de Trabajos Prácticos. Los mismos serán discutidos en clase con el docente quien lo guiará y le presentará ejemplos. |
| Trabajo de<br>Laboratorio 1 -<br>Pérdida de carga<br>en cañerías.<br>Determinación<br>experimental del<br>coeficiente de<br>fricción en caños<br>de diferentes<br>diámetros.         | El alumno realizará una experiencia en los laboratorios de la institución bajo la guía y supervisión de sus Jefes de Trabajos Prácticos. Es obligatoria la entrega de un informe de la tarea realizada.                           |
| Trabajo de<br>Laboratorio 2 -<br>Tubo Venturi.<br>Comprobación de<br>las variaciones<br>internas de<br>presión.<br>Determinación de<br>las pérdidas. Su<br>uso como<br>caudalímetro. | El alumno realizará una experiencia en los laboratorios de la institución bajo la guía y supervisión de sus Jefes de Trabajos Prácticos. Es obligatoria la entrega de un informe de la tarea realizada.                           |

### ➤ Recursos didácticos:

- Guías de Trabajos Prácticos
- Guías de Laboratorios
- Clases asincrónicas en formato de video.

### ➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

### Modalidad de evaluación:

Para la aprobación de la cursada, el alumno deberá aprobar dos exámenes parciales, con la posibilidad de recuperar uno sólo de ellos, si fuera necesario. Los exámenes parciales serán de carácter teórico-práctico, pero se orientarán más a la resolución de problemas prácticos. Mediante la resolución de problemas se buscará, no sólo, evaluar las habilidades prácticas de resolución adquiridas por el alumno durante la cursada, sino, también, evaluar los conceptos teóricos involucrados en dichos problemas, sin los cuales no podría lograrse su correcto análisis y resolución. Los exámenes se aprobarán con nota 4 (cuatro), la cual deberá garantizar la comprobación de las capacidades mínimas requeridas.

Para la aprobación completa de la materia el alumno deberá rendir el examen final correspondiente. En estos se evaluarán todos los conceptos teóricos y prácticos de la asignatura. Se prevé que todos los exámenes sean rendidos en modalidad presencial.

### Requisitos de aprobación:

Para la aprobación de la cursada, el alumno deberá aprobar los dos exámenes parciales ya mencionados en cualquiera de sus instancias. Los exámenes se aprobarán con nota 4 (cuatro). La nota final de cursada, que surgirá del promedio de la de ambos parciales, se redondearán al valor más cercano aceptado por el sistema. En ningún caso se podrá llegar a la aprobación por redondeo.

### ➤ Bibliografía obligatoria:

| N° | Descripción                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | White, F., (2020) Mecánica de los Fluidos, 9na edición, McGraw-Hill             |
| 2  | Mott, (2021) Mecánica de Fluidos, 8va edición, Pearson                          |
| 3  | Streeter V. (2000) Mecánica de Fluidos, 9na. edición, Mc. Graw-Hill             |
| 4  | Gerhart, Gross y Hochstein (2020), Mecánica de los Fluidos, 9na. edición, Wiley |

### ➤ Bibliografía complementaria:

| N° | Descripción                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------|
| 1  | Bird, Stewart y Lightfoot, Fenómenos de Transporte, Limusa      |
| 2  | Schlichting, Hermann: TEORÍA DE LA CAPA LÍMITE (1972). Ed. URMO |

|   |                                                                                                                  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Shapiro, Ascher: THE DYNAMICS AND THERMODYNAMICS OF COMPRESSIBLE FLUID FLOW, Vol. 1 (1953). The Ronald Press Co. |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|